

产品规格书

产品名称：激光气体检测模块

产品料号：83020038 X103D-C2H2-B 0-70%VOL

83020038-01 X103D-C2H2-B 0-10000ppm

83020038-02 X103D-C2H2-B 0-100ppm

83020038-03 X103D-C2H2-BS 0-100ppm

83020039 X103D-NH3-B 0-50%VOL

83020039-01 X103D-NH3-B 0-1000ppm

文件编号：SPEC-PD-351

版本编号：V02

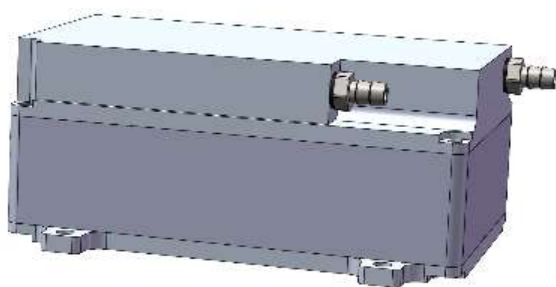


旭海光电科技有限公司

Xuhai Opto-Electronic Technologies Co.,Ltd.



版本	日期	编制	审核	批准	备注
D01	20201214	Xz000014zgh	Xz000003xhj	Xz000002cl	初版发行
D02	20210508	Xz000049dj	Xz000014zgh	Xz000002cl	1. 更改技术参数 2. 更换机械尺寸图
D03	20230809	Xz000014zgh	Xz000003xhj	Xz000002cl	1: 增加 0-10000ppm 的量程 2: 增加 0-100ppm 的量程
V01	20230809	Xz000014zgh	Xz000003xhj	Xz000002cl	受控发布
V02	20240605	Xz000363yqq	Xz000096ccg	Xz000002cl	1. 增加 TTL 串口协议 2. 模块接口定义更改 3. 更新标红部分
V03	20250911	Xz000363yqq	Xz000096ccg	Xz000002cl	增加 83020038-03（外壳材料为不锈钢）



激光气体检测模块

1. 介绍

请先阅读介绍仪器的安全注意事项、测量原理、技术参数信息。

1.1 安全提示

在使用本产品前请仔细阅读以下内容，并确保操作正确。

DANGER 危险

当设备开启时，请勿直视或使用光学仪器（如望远镜或放大镜等）观察仪器前部的绿色指示激光，以免灼伤眼睛！

DANGER 危险

当设备开启时，请勿将绿色指示激光指向其他人员或动物的面部，此动作有可能引起意外的伤害或损伤！

CAUTION 注意

请勿尝试自行维修或更换仪器部件！当仪器不能正常工作或提示 错误信息，请参考本手册的相关描述进行修复操作，或联系厂商技术人员。



1.2 功能描述

激光气体遥测模块基于激光吸收光谱技术制造，通过发出一束特定波长的激光来检测激光通过的光路范围上是否有目标气体，从而获得目标气体的浓度。拥有以下特点：

灵敏度高，仅对目标气体有响应

内置参考池，可以进行自动校准

易于集成，数字接口直接输出状态、浓度

1.3 测量原理

“不同气体分子会吸收特定波长的光”

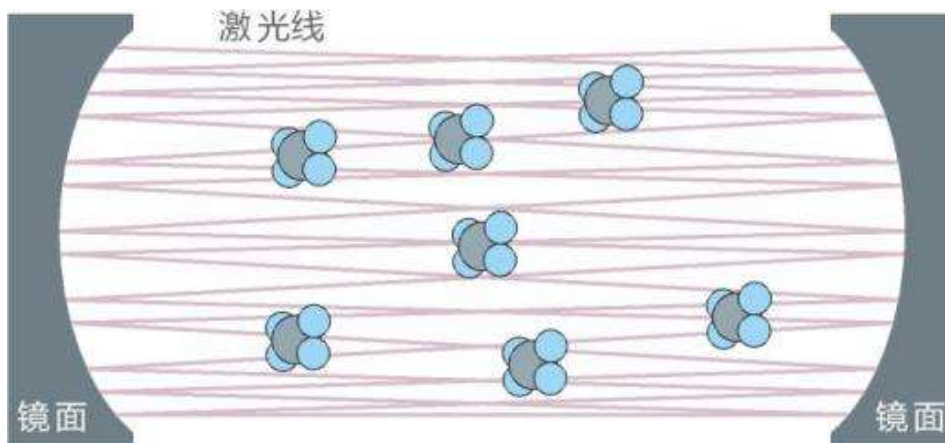
—— 分子吸收光谱

“透明介质（乙炔气团）对光的吸收量，与气团的厚度和气团的浓度成比例”

—— 比尔朗伯定律

根据上面的物理原理，可以使用一束特定波长的光束去穿透泄漏的乙炔气团，根据光束变弱的程度，就可以测量被穿过气团的浓度，而且只对该有响应（唯一选择性）。

使用多次反射的检测池，让激光反复通过被测气体可以成倍提高检测灵敏度。





1.4 参数表

产品型号	XI03D-C2H2-B 70%VOL XI03D-C2H2-B 100ppm XI03D-C2H2-BS 100ppm <u>XI03D-C2H2-B 10000ppm</u>
检测对象	乙炔 (C2H2)
测量原理	激光吸收光谱 (TDLAS)
静态检测限	0.5ppm @ 25℃ 10SPS (典型值)
最快响应时间	0.1s
气室容积	22ml
测量范围 1	0-70%VOL
测量精度 1	0-5%VOL +/-1500ppm 5%-70%VOL +/-10% 真值
测量范围 2	0-100ppm
测量精度 2	+/- 1ppm @25℃
12hrs 漂移	+/-1ppm @25℃
测量范围 3	0-10000ppm
测量精度 3	+/- 100ppm
工作温度	-20~50℃
供电	5-12VDC 1W (典型) 3W (最大)
尺寸重量	XI03D 68×54×29.5mm 125g (带安装孔板) (不包括线缆和气体接头) 83020038-01 PC4-M3 转英制 1/8 卡套



产品型号	XI03D-NH3-B 50%VOL XI03D-NH3-B 1000ppm
检测对象	氨气 (NH ₃)
测量原理	激光吸收光谱 (TDLAS)
静态检测限	2ppm @ 25℃ (典型值)
最快响应时间	20s
气室容积	22ml
测量范围 1	0~50%VOL
测量精度 1	0-5%VOL +/-1500ppm 5%-100%VOL +/-10% 真值
测量范围 2	0-1000ppm
测量精度 2	0-100 +/- 10ppm 100-1000 +/- 20ppm
工作温度	-20~50℃
供电	5-12VDC 1W (典型) 3W (最大)
尺寸重量	XI03D 68×54×29.5mm 125g (带安装孔板) (不包括线缆和气体接头)

2. 组成与维护

介绍检测模块的尺寸、接口、通信协议与维护方法。

2.1 检测模块组成

2.1.1 检测模块尺寸

02 型检测模块主机尺寸 68×54×29.5mm（不含线缆和气体接头）

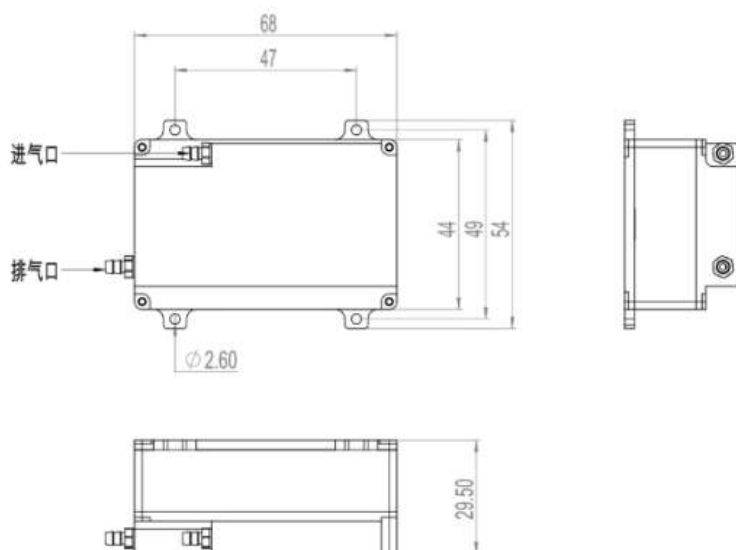


Fig.1 83020038\83020038-01\83020038-02\83020039

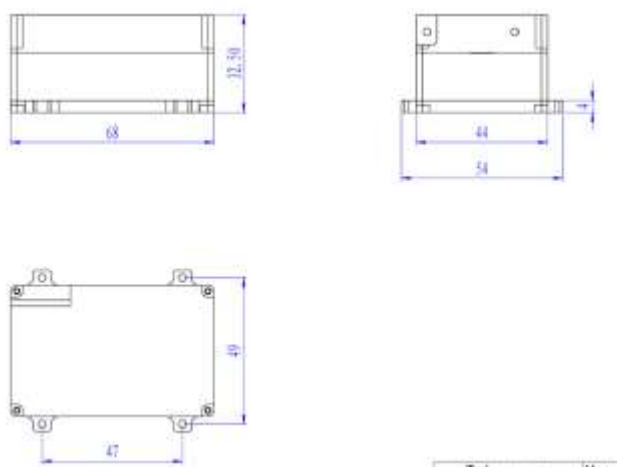


Fig.2 83020038-03

建议在进气端添加 0.45um PTFE 疏水过滤器；排气端连接气泵和消音过滤器

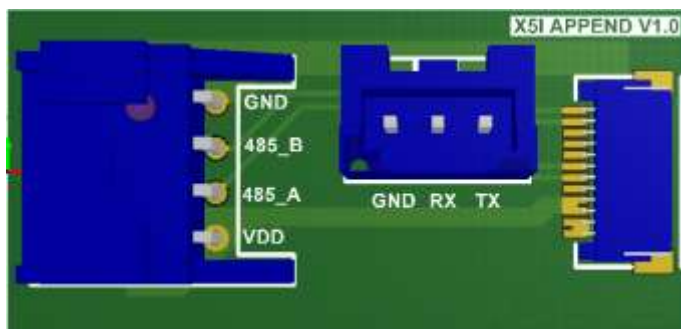
2.1.2 检测模块接口

模块原接口为 12pin 间距为 0.5 柔性电路板，接口定义如下：

- [1] 485B
- [2] 485A
- [3] 保留
- [4] 保留
- [5] 保留
- [6] TX: 模块数据发送
- [7] RX: 模块数据接收
- [8] Power_EN : 输入高电平模块关机，低电平和悬空开机，3.3V逻辑
- [9] VDD: 5V-12V
- [10] VDD
- [11] GND
- [12] GND

*请仔细参看柔性电路板丝印，确定 1 号引脚位置

模块提供电路转接板，方便用户将 FPC 转接成普通接插（接插件型号 PAP-04V-S）输出，转接后接口定义如下：



转接板将 12pin 0.5pitch 柔性电路板中与用户有关的接口转换为一个 4pin 的电源及数据接口，和一个 3pin 的数据接口。

2.1.3 检测模块使用

接口 1: 遵循标准 modbus 协议，参见 2.3

连接方法：

电源接口：该接口仅需要连接 1、4 号引脚与电源即可，VDD 连接电源正，GND 连接电源负。

数据接口：电平为 485 串口，设置波特率为 115200bps，数据位为 8bit，停止位为 1bit，无校验。

[1] VDD

[2] 485A (485+)

[3] 485B (485-)

[4] GND

接口 2：TTL 串口

连接电源给模块供电，检测模块默认会通过通信接口主动推送浓度和状态数据。如需使用问答模式，参见 2.2 中内容。

连接方法：

电源接口：该接口仅需要连接 1、4 号引脚与电源即可，VDD 连接电源正，GND 连接电源负。

数据接口：电平为 TTL 串口 (3.3V)，设置波特率为 115200bps，数据位为 8bit，停止位为 1bit，无校验。

[1] GND 参考地

[2] RX 模块接收

[3] TX 模块发送

将三个引脚通过串口模块连接至电脑，或直接连接微处理器。

2.2 TTL 串口通信协议

2.2.1 主动订阅模式

主动订阅模式以 16 进制数提供用户基本浓度数据和状态，帧格式如下：

数据位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
描述	帧头	数据长度	功能码	浓度				状态				光强		和校验		帧尾
典型值	0x01	1byte	2byte	4byte				4byte				2byte		1byte		0x3B

释义：

数据长度：浓度+状态+光强位的长度，本帧中为 0x0A

功能码：即地址，不同地址对应不同功能指令，本帧中为订阅

浓度：32 位有符号数，单位为 0.1ppm，例如 0x00000065,浓度为 10.1ppm

光强：气池内部回光强度，过低说明吸入杂质

和校验：数据位 0—11 的累加和

状态：检测模块状态如下表，共 32bit，bit31 为最高位，bit0 为最低位：

Bit31	Bit30	Bit29	Bit28	Bit27	Bit26	Bit25	Bit24
-	-	-	-	SYSOK	INDLED	-	ALARM
Bit23	Bit22	Bit21	Bit20	Bit19	Bit18	Bit17	Bit16
-	-	-	-	-	-	-	-
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
-	-	-	-	TBOR	TAOR	TBSTB	TASTB
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-	-	-	TSYSOR	TATO	TBTO	LHOR	LLOR

检测模块状态描述如下表：

Bit	缩写	1 状态	0 状态
0	LLOR	回光强度过弱	正常
1	LHOR	回光强度过强	正常
2	TBTO	温度超温	正常
3	TATO	温度超温	正常
4	TSYSOR	温度超温	正常
8	TASTB	温度稳定	初始化中
9	TBSTB	温度稳定	初始化中
10	TAOR	温度超温	正常
11	TBOR	温度超温	正常
24	ALARM	超报警线报警	未报警
26	INDLED	-	-
27	SYSOK	系统初始化完成	初始化中

2.2.2 问答读写模式

检测模块可通过向检测模块发送帧：

发送：01 04 12 02 00 00 00 00 19 3B

接收：01 00 12 02 01 3B

退出订阅模式，进入问答模式，问答模式下帧格式如下

数据位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
描述	帧头	数据长度	功能码	数据				和校验	帧尾	
典型值	0x01	1 byte	2byte	4byte				1 byte	0x3B	

读模式时，数据段为 0，写模式时，数据段为目标数值。

发送：01 04 12 02 00 00 00 01 1A 3B 接收: 01 00 12 02 01 3B

回到订阅模式，订阅模式下支持问答，用户需利用功能码分辨订阅帧与问答帧。

2.2.3 典型读写指令

开启主动订阅模式：

发送：01 04 12 02 00 00 00 01 1A 3B

接收：01 00 12 02 01 3B

关闭主动订阅模式，即进入问答模式：

发送：01 04 12 02 00 00 00 00 19 3B

接收：01 00 12 02 01 3B

示值清零：

发送：01 04 20 02 00 00 00 00 27 3B

接收：01 00 20 02 01 3B

2.3 Modbus 通信协议

2.3.1 RS485 设置

设置串口波特率为 115200bps，数据位为 8bit，停止位为 1bit，无校验。串口数据默认刷新频率为 10Hz，485 地址默认为 01 且可修改（修改方法见附件）。

2.3.2 通信内容与功能

检测模块可通过 MODBUS 读取设备实时浓度和状态，可设置报警限、运行校准程序。

- [1] 实时浓度 单位 0.1ppm
- [2] 回光强度 单位%
- [3] 报警限 单位 ppm
- [4] 设备状态 32 位数据定义如下

TIPS 提示

设备状态共32Bit，Bit31为最高位，Bit0为最低位。

Bit31	Bit30	Bit29	Bit28	Bit27	Bit26	Bit25	Bit24
—	—	—	—	SYSOK	INDLED	—	ALARM
Bit23	Bit22	Bit21	Bit20	Bit19	Bit18	Bit17	Bit16
—	—	—	—	—	—	—	—
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
—	—	—	—	TBOR	TAOR	TBSTB	TASTB
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
—	—	—	TSYSOR	TATO	TBTO	LHOR	LLOR

附表：设备状态分解查表

Bit	缩写	1 状态	0 状态
0	LLOR	回光强度过弱	正常
1	LHOR	回光强度过强	正常
2	TBTO	温度超温	正常
3	TATO	温度超温	正常
4	TSYSOR	温度超温	正常
8	TASTB	温度稳定	初始化中
9	TBSTB	温度稳定	初始化中
10	TAOR	温度超温	正常
11	TBOR	温度超温	正常
24	ALARM	超报警线报警	未报警
26	INDLED	-	-
27	SYSOK	系统初始化完成	初始化中



2.3.3 通信地址及数据解析

TIPS 提示

Modbus协议规定，写单个线圈时，实际是字操作，向某地址写入0xFF00为1，写入0x0000为0。

MODBUS 功能	寄存器 地址	PLC 地址位	设备功能	数据类型	单位	取值范围	描述
读取输入寄存器（04H）	0	30001	读取浓度	signed 16	ppm	-32768-32767	-
	1	30002	读取状态高位	unsigned 16	无	见 2.3.2	状态寄存器
	2	30003	读取状态低位	unsigned 16	无	见 2.3.2	状态寄存器
	3	30004	读取回光光强	unsigned 16	%	0~100	回光强度
	4	30005	读取校准进度	unsigned 16	%	0~100	见 2.5
	5	30005	读取全量程高位	unsigned 16	0.1ppm	0-65536	浓度=高位>>16+低位
	6	30006	读取全量程低位	unsigned 16	0.1ppm	0-65536	浓度拼接后按照有符号处理
写单个线圈（05H）	0	1	开关指示激光	1bit	无	0 或 1	1 开 0 关
	1	2	启动校准	1bit	无	0 或 1	1 启动
	2	3	校准参数保存	1bit	无	0 或 1	1 保存 0 放弃
	3	4	选择通信协议	1bit	无	0 或 1	1 Modbus, 0 UDP
	4	5	示数清零	1bit	无	0 或 1	写 1 清除无气体状态下的示数
读单个线圈（01H）	0	1	指示激光状态	-	无	0 或 1	1 开 0 关
	1	2	校准状态	-	无	0 或 1	1 标定中 0 检测模式
	2	3	校准参数保存	-	无	0 或 1	始终为 0
读单个保持寄存器（03H）	0	40001	读取报警限	Unsigned 16	ppm	0~5000	超过该值设备报警、且状态寄存器 bit24 置位
写单个保持寄存器（06H）	0	40001	修改报警限	Unsigned 16	ppm	0~5000	

2.4 维护

2.4.1 设备的日常维护

为了保证设备良好的工作状态，请遵照以下建议进行日常维护：

- | | | |
|-----|-----------------|--------------------------|
| [1] | 关闭电源 | 维护和不使用的时候 |
| [2] | 清洁外表面 | 必要的时候 |
| [3] | 保证无灰尘、水分异物进入检测腔 | 使用过滤器 检查管路
管路未连接时做好密封 |

2.4.2 标定

2.4.2.1 TTL 串口标定

[1]等待设备稳定工作后，以小于等于 0.5L/min 的流速持续通入氮气排空设备，等待设备显示归零(若持续 5 分钟不能归零请发送清零指令，见 2.2.3)

示值清零：01 04 20 02 00 00 00 00 27 3B

接收：01 00 20 02 01 3B

[2]以小于等于 0.5L/min 的流速持续通入标准气 (如 1000ppm)，发送启动标定指令开始标定：

发送：01 04 21 21 00 00 00 00 47 3B

接收：01 00 21 21 01 3B

[3]开启标定后，可以通过读取标定进度监控标定情况，数据取值范围 0-100，出现超过 100 的数值则标定失败，需检查气体和模块情况。

发送：01 04 2c 44 00 00 00 00 75 3b

接收：01 04 2c 44 00 00 00 xx yy 3b，xx 为标定进度,yy 为和校验值

[4]标定完成后，读取进度为 100，发送保存标定指令保存本次标定数据，如出现大于 100 的数值，则发送取消标定指令或重新给模块上电。

取消标定：01 04 21 22 00 00 00 00 48 3B

接收：01 00 21 22 01 3B

保存标定：01 04 21 23 00 00 00 00 49 3B

2.4.2.2 MODBUS 通信标定

1) 单一浓度系数标定

当需要对某一浓度单独校准时，使用单一浓度校准方法，步骤如下：

[1]等待设备稳定工作后，用纯氮气排空设备，等待设备显示归零(若持续 5 分钟不能归零请手动清零)

发送：01 05 00 04 00 00 8C 0B；

接收：01 05 02 00 00 B8 CC

[2]以小于等于 0.5L/min 的流速持续通入标准气 (如 1000ppm)，等待读数稳定后，写入该标准气的浓度值 06H 指令，寄存器地址 11，数据 1000 (单位为 ppm，数据将自动保存)

发送：01 06 00 0B 03 E8 F8 B6

接收：01 06 02 03 E8 B8 36

2) 曲线标定

当需要对满量程内所有浓度进行重新校准时，使用曲线标定方法，步骤如下：

[1]等待设备稳定工作后，用纯氮气排空设备，等待设备显示归零(若持续 5 分钟不能归零请手动清零)

发送：01 05 00 04 00 00 8C 0B

接收：01 05 02 00 00 B8 CC

[2]执行开始曲线标定指令，05H 指令，寄存器地址 6，数据 0，原曲线标定数据清零

发送：01 05 00 06 00 00 2D CB

接收：01 05 02 00 00 B8 CC

[3]以小于等于 0.5L/min 的流速持续通入第一种标准气，约 1 分钟后写入该标准气的浓度值，以 1000ppm 为例，06H 指令，寄存器地址 1，数据 1000 (写入单位为 ppm)

发送：01 06 00 01 03 E8 D8 B4

接收：01 06 02 03 E8 B8 36

[4]以小于等于 0.5L/min 的流速持续通入第二种标准气，约 1 分钟后写入该标准气的浓度值，以 2000ppm 为例，06H 指令，寄存器地址 2，数据 2000 (写入单位为 ppm)

发送：01 06 00 02 07 D0 2B A6

接收：01 06 02 07 D0 BB 24



[5]按照[3][4]步骤的方法，完成能够提供的所有标准气的测试，最多支持 10 种标准气，量程内请自行选择。附件表一提供浓度 1000-10000ppm 的指令，其他浓度需自行生成 modbus 指令。

[6]保存曲线标定结果，05H 指令，寄存器地址 2，数据 0XFF00。若要取消标定结果，断电重启设备。

提示：

如果因上述步骤操作错误导致标定失败，请重启后重新执行步骤，以保证检测能力。

供气流量建议范围 0.2L/min-0.5L/min 之间，注意通气流量越小，写入标准气浓度值之前的等待时间应变长。



附件 1

MODBUS 数据读取与写入串口源码举例

读取数据 (04H)

[1] 读取浓度

发送: 01 04 00 00 00 01 31 CA;

接收: 01 04 02 04 E8 BB BE;

读取值: 0x04E8, 即 1256 ppm (读取浓度整数)

发送: 01 04 00 05 00 07 A1 C9 ;

接收: 01 04 04 00 00 00 2C FA 59 ;

读取值: 0x002C, 即 4.4 ppm (读取浓度一位小数)

[2] 读取状态高 16bit

发送: 01 04 00 01 00 01 60 0A;

接收: 01 04 02 0D 00 BD A0;

读取值: 0x0D00, 解析详见 2.3.3

[3] 读取状态低 16bit

发送: 01 04 00 02 00 01 90 0A;

接收: 01 04 02 03 00 B9 C0;

读取值: 0x0300, 解析详见 2.3.3

[4] 读取回光强度

发送: 01 04 00 03 00 01 C1 CA;

接收: 01 04 02 00 54 B8 CF;

读取值: 0x0054, 即 84%

[5] 读取标定进度

发送: 01 04 00 04 00 01 70 0B;

接收: 01 04 02 00 0B F8 F7;

读取值: 0x000B, 即 11%



写指令（05H）

- [1] 开启指示激光[无指示激光模块忽略该指令]

发送: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A;

接收: 01 05 02 FF 00 F9 3C;

- [2] 关闭指示激光[无指示激光模块忽略该指令]

发送: 01 05 00 00 00 00 CD CA;

接收: 01 05 02 00 00 B8 CC;

- [3] 启动标定

发送: 01 05 00 01 FF 00 DD FA;

接收: 01 05 02 FF 00 F9 3C;

- [4] 标定参数保存

发送: 01 05 00 02 FF 00 2D FA;

接收: 01 05 02 FF 00 F9 3C;

- [5] 通信协议选择

发送: 01 05 00 03 FF 00 7C 3A ;

接收: 01 05 02 FF 00 F9 3C ;

- [6] 示数清零

发送: 01 05 00 04 FF 00 CD FB ;

接收: 01 05 02 FF 00 F9 3C ;

读状态（01H）

- [1] 指示激光状态

读取: 01 01 00 00 00 01 FD CA;

接收: 01 01 01 01 90 48 开; 01 01 01 00 51 88 关;

- [2] 读取标定状态

读取: 01 01 00 01 00 01 AC 0A ;

接收: 01 01 01 01 90 48 标定中; 01 01 01 00 51 88 未启动;



读报警线 (03H)

发送: 01 03 00 00 00 01 84 0A;

接收: 01 03 02 00 32 39 91

修改报警线至 50 (06H)

发送: 01 06 00 00 00 32 08 1F ;

接收: 01 06 02 00 32 39 5D;

曲线标定指令

[1] 开始曲线标定

发送: 01 05 00 06 00 00 2D CB;

接收: 01 05 02 00 00 B8 CC

[2] 设备归零

发送: 01 05 00 04 00 00 8C 0B;

接收: 01 05 02 00 00 B8 CC

[3] 浓度 1 (1000ppm)

发送: 01 06 00 01 03 E8 D8 B4;

接收: 01 06 02 03 E8 B8 36

[4] 浓度 2 (2000ppm)

发送: 01 06 00 02 07 D0 2B A6;

接收: 01 06 02 07 D0 BB 24

[5] 浓度 3 (3000ppm)

发送: 01 06 00 03 0B B8 7E 88;

接收: 01 06 02 0B B8 BF CA

[6] 浓度 4 (4000ppm)

发送: 01 06 00 04 0F A0 CD 83;



接收: 01 06 02 0F A0 BD 00

[7] 浓度 5 (5000ppm)

发送: 01 06 00 05 13 88 94 9D;

接收: 01 06 02 13 88 B5 DE

[8] 浓度 6 (6000ppm)

发送: 01 06 00 06 17 70 67 DF;

接收: 01 06 02 17 70 B6 9C

[9] 浓度 7 (7000ppm)

发送: 01 06 00 07 1B 58 33 01;

接收: 01 06 02 1B 58 B3 82

[10] 浓度 8 (8000ppm)

发送: 01 06 00 08 1F 40 01 C8;

接收: 01 06 02 1F 40 B1 48

[11] 浓度 9 (9000ppm)

发送: 01 06 00 09 23 28 40 E6;

接收: 01 06 02 23 28 A1 A6

[12] 浓度 10 (10000ppm)

发送: 01 06 00 0A 27 10 B3 F4;

接收: 01 06 02 27 10 A2 B4

[13] 保存数据

发送: 01 05 00 02 FF 00 2D FA

接收: 01 05 02 FF 00 F9 3C



附件 2

修改 485 地址

重启模块，在模块开机的 1 分钟内发送串口指令：

[1] 设置地址为 1

F5 04 20 00 21 82 00 00 00 01 7D B2 AA

[2] 设置地址为 2

F5 04 20 00 21 82 00 00 00 02 4D D1 AA

[3] 设置地址为 3

F5 04 20 00 21 82 00 00 00 03 5D F0 AA

[4] 设置地址为 4

F5 04 20 00 21 82 00 00 00 04 2D 17 AA

[5] 设置地址为 5

F5 04 20 00 21 82 00 00 00 05 3D 36 AA

[6] 设置地址为 6

F5 04 20 00 21 82 00 00 00 06 0D 55 AA

[7] 设置地址为 7

F5 04 20 00 21 82 00 00 00 07 1D 74 AA

[8] 设置地址为 8

F5 04 20 00 21 82 00 00 00 08 EC 9B AA